

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS
ITLA

Documentacion Tecnica Profesional

VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 con IKEv2 y EIGRP

Campo	Detalle
Estudiante	Michael Robles
Matricula	20250845
Asignatura	Seguridad de Redes
Profesor	Jonathan Rondon
Practica	DMVPN Hub and Spoke punto a multipunto Fase 3
Tecnologias	GRE multipoint, NHRP, IKEv2, IPsec y EIGRP
Video	https://youtu.be/p5YHZzax3G0
Repositorio sugerido	https://github.com/iClexi/DMVPN-Hub-Spoke-IKEv2-Phase-3

Fecha: 25 de junio de 2026

Indice

1. Introduccion
2. Objetivos
3. Descripcion de la topologia
4. Direccionamiento IP
5. Parametros tecnicos de la VPN
6. Explicacion de DMVPN Fase 3
7. Resumen de configuracion
8. Evidencias y verificacion
9. Estructura del repositorio
10. Entregables
11. Conclusion

1. Introduccion

En esta practica se implemento una VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 utilizando IKEv2, IPsec y EIGRP. El laboratorio fue construido en GNS3 con un router central R1-HUB, dos routers remotos R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2, switches de acceso, hosts VPCS y un router ISP que representa la red publica. El objetivo fue permitir comunicacion segura entre redes LAN remotas sin configurar tuneles punto a punto manuales entre cada sede.

DMVPN permite construir una nube multipunto donde los spokes se registran contra un HUB y pueden comunicarse de manera dinamica. En Fase 3, la solucion se vuelve mas escalable porque el HUB puede redirigir el trafico y permitir que los spokes creen shortcuts directos entre ellos cuando sea necesario.

2. Objetivos

- Configurar una VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 sobre una red publica simulada.
- Usar IKEv2 para la negociacion de seguridad y autenticacion mediante clave precompartida.
- Proteger el trafico DMVPN mediante IPsec en modo transporte.
- Usar GRE multipoint y NHRP para formar una nube DMVPN dinamica.
- Implementar EIGRP como protocolo de enrutamiento dinamico entre el HUB y los SPOKES.
- Verificar el funcionamiento de la VPN usando comandos de estado, rutas, NHRP, DMVPN y pruebas de conectividad.

3. Descripción de la topología

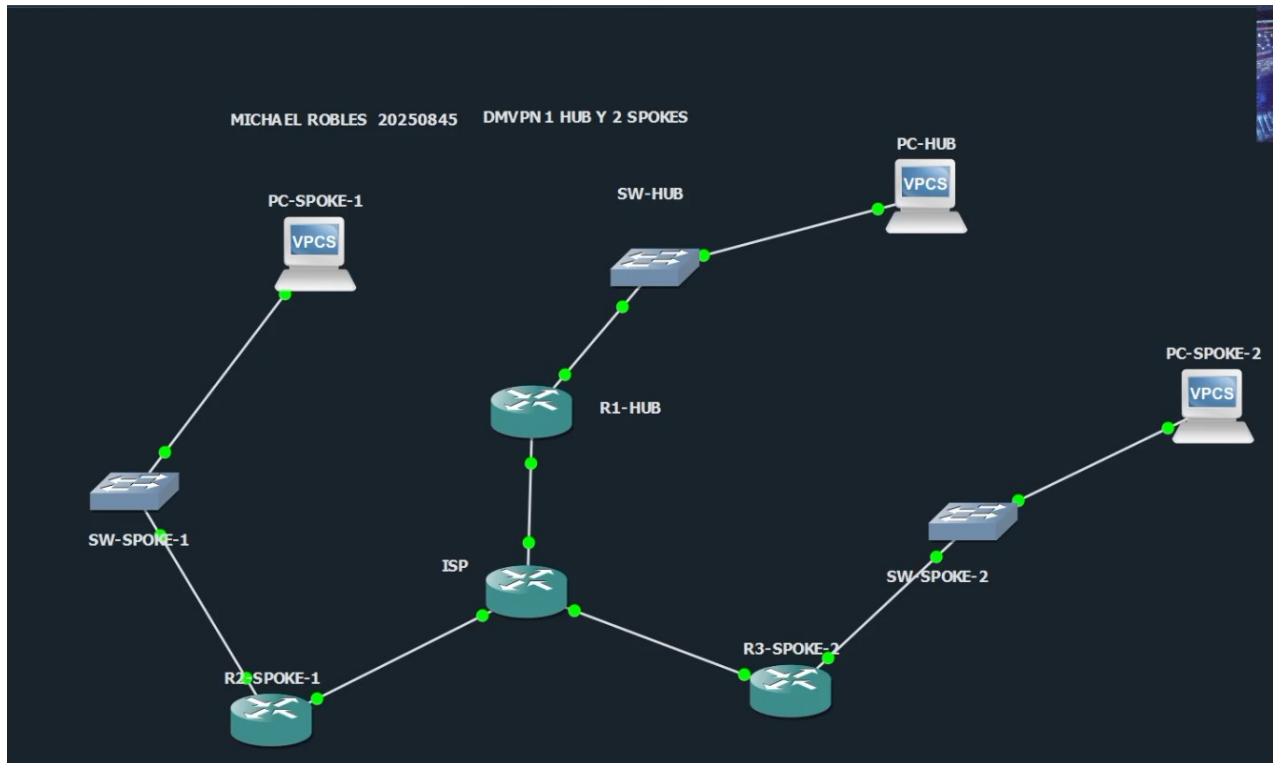


Figura 1. Topología DMVPN 1 HUB y 2 SPOKES en GNS3.

La topología está compuesta por R1-HUB como router central, R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2 como routers remotos, y un router ISP encargado de simular la red pública. Cada sede tiene un switch de acceso y un host VPCS para validar conectividad desde las redes LAN.

El ISP solamente conoce las direcciones WAN. No tiene rutas hacia las redes LAN privadas, ya que esas redes se transportan a través del túnel DMVPN protegido con IPsec. Esta separación simula el comportamiento real de Internet, donde la red pública solo proporciona transporte entre sedes.

Equipo	Función
R1-HUB	Router central, servidor NHRP y punto de redirección Fase 3
R2-SPOKE1	Sucursal remota 1, se registra con el HUB y usa shortcut
R3-SPOKE2	Sucursal remota 2, se registra con el HUB y usa shortcut
ISP	Red pública simulada, conecta las WAN de los

DMVPN Fase 3 con IKEv2 y EIGRP - Seguridad de Redes

	routers
SW-HUB / SW-SPOKE	Switches de acceso para las LAN
VPCS	Equipos finales para pruebas de conectividad

4. Direccionamiento IP

4.1 Direccionamiento WAN

Enlace	Interfaz	Direccion IP	Vecino
ISP - R1	ISP G0/0	20.25.8.1/30	R1 G0/0: 20.25.8.2
R1 - ISP	R1 G0/0	20.25.8.2/30	ISP G0/0: 20.25.8.1
ISP - R2	ISP G0/1	20.25.8.5/30	R2 G0/0: 20.25.8.6
R2 - ISP	R2 G0/0	20.25.8.6/30	ISP G0/1: 20.25.8.5
ISP - R3	ISP G0/2	20.25.8.9/30	R3 G0/0: 20.25.8.10
R3 - ISP	R3 G0/0	20.25.8.10/30	ISP G0/2: 20.25.8.9

4.2 Direccionamiento del tunel DMVPN

Router	Interfaz	Direccion IP
R1-HUB	Tunnel0	172.16.45.1/24
R2-SPOKE1	Tunnel0	172.16.45.2/24
R3-SPOKE2	Tunnel0	172.16.45.3/24

4.3 Redes LAN internas

Sede	Red LAN	Gateway	Host de prueba
HUB	192.168.45.0/24	192.168.45.1	PC-HUB 192.168.45.10
SPOKE1	192.168.84.0/24	192.168.84.1	PC-SPOKE-1 192.168.84.10
SPOKE2	192.168.8.0/24	192.168.8.1	PC-SPOKE-2 192.168.8.10

5. Parametros tecnicos de la VPN

Parametro	Valor
Tipo de VPN	DMVPN Hub and Spoke multipunto
Fase	Fase 3
Tunel	GRE multipoint
Control dinamico	NHRP
Seguridad	IPsec
Negociacion	IKEv2
Cifrado IKEv2	AES-CBC-256
Integridad	SHA-256
Diffie-Hellman	Grupo 14
Autenticacion	Pre-Shared Key
PSK	ITLA20250845
Transform-set	ESP-AES 256 + ESP-SHA256-HMAC
Modo IPsec	Transport
NHRP Network ID	45
NHRP Authentication	DMVPN45
Tunnel Key	45
MTU / MSS	1400 / 1360
Routing dinamico	EIGRP AS 45

6. Explicacion de DMVPN Fase 3

DMVPN Fase 3 permite que los spokes se comuniquen entre ellos de forma dinamica y escalable. Los spokes se registran contra el HUB mediante NHRP, por lo que el HUB funciona como servidor de control. Cuando un spoke necesita llegar a otro spoke, el trafico puede iniciar usando el HUB como camino inicial.

La mejora de Fase 3 aparece cuando el HUB detecta que un paquete entro por la nube DMVPN y tambien debe salir por la misma nube hacia otro spoke. En ese momento, el HUB

envia una redirección NHRP al spoke de origen. Luego el spoke crea un shortcut directo hacia el spoke destino. Esto evita que el tráfico spoke-to-spoke tenga que quedarse pasando por el HUB permanentemente.

En resumen, el HUB organiza el registro y las redirecciones, mientras que los spokes crean atajos cuando realmente necesitan comunicarse con otras sucursales. IKEv2 negocia la seguridad, IPsec cifra el tráfico y EIGRP aprende las rutas dinámicamente.

7. Resumen de configuración

7.1 R1-HUB

R1-HUB tiene la IP WAN 20.25.8.2/30 y la IP de túnel 172.16.45.1/24. Este router funciona como servidor NHRP, acepta registros dinámicos de los spokes, protege el túnel con IPsec e incluye la función de redirección necesaria para DMVPN Fase 3.

```
interface Tunnel0
description DMVPN FASE 3 HUB IKEV2
ip address 172.16.45.1 255.255.255.0
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp redirect
no ip split-horizon eigrp 45
ip next-hop-self eigrp 45
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE
```

La línea más importante del HUB para Fase 3 es la redirección NHRP. Esa función permite que el HUB le indique a un spoke cuando puede crear un camino directo hacia otro spoke.

7.2 R2-SPOKE1

R2-SPOKE1 tiene la IP WAN 20.25.8.6/30 y la IP de túnel 172.16.45.2/24. Este spoke se registra contra el HUB usando la dirección de túnel 172.16.45.1 y la dirección WAN 20.25.8.2 del HUB. También habilita shortcut, que es la función clave para aceptar la redirección del HUB y crear un camino directo hacia otro spoke.

```
interface Tunnel0
description DMVPN FASE 3 SPOKE1 IKEV2
ip address 172.16.45.2 255.255.255.0
ip nhrp map 172.16.45.1 20.25.8.2
ip nhrp map multicast 20.25.8.2
ip nhrp nhs 172.16.45.1
```

```
ip nhrp shortcut  
tunnel mode gre multipoint  
tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE
```

La parte principal del spoke es que conoce al HUB como Next Hop Server y puede crear shortcuts directos hacia otros spokes cuando el HUB lo redirige.

7.3 EIGRP

EIGRP se usa como protocolo de enrutamiento dinámico. En cada router se anuncia la red del túnel y la LAN local. Esto permite que las redes internas se aprendan de forma automática sin crear rutas estáticas manuales.

```
router eigrp 45  
no auto-summary  
passive-interface default  
no passive-interface Tunnel0  
network 172.16.45.0 0.0.0.255
```

8. Evidencias y verificación

Las siguientes evidencias demuestran que la VPN DMVPN Fase 3 con IKEv2 y EIGRP quedó operativa. Cada captura corresponde a un comando ejecutado en los routers del laboratorio.

8.1 Topologia del laboratorio

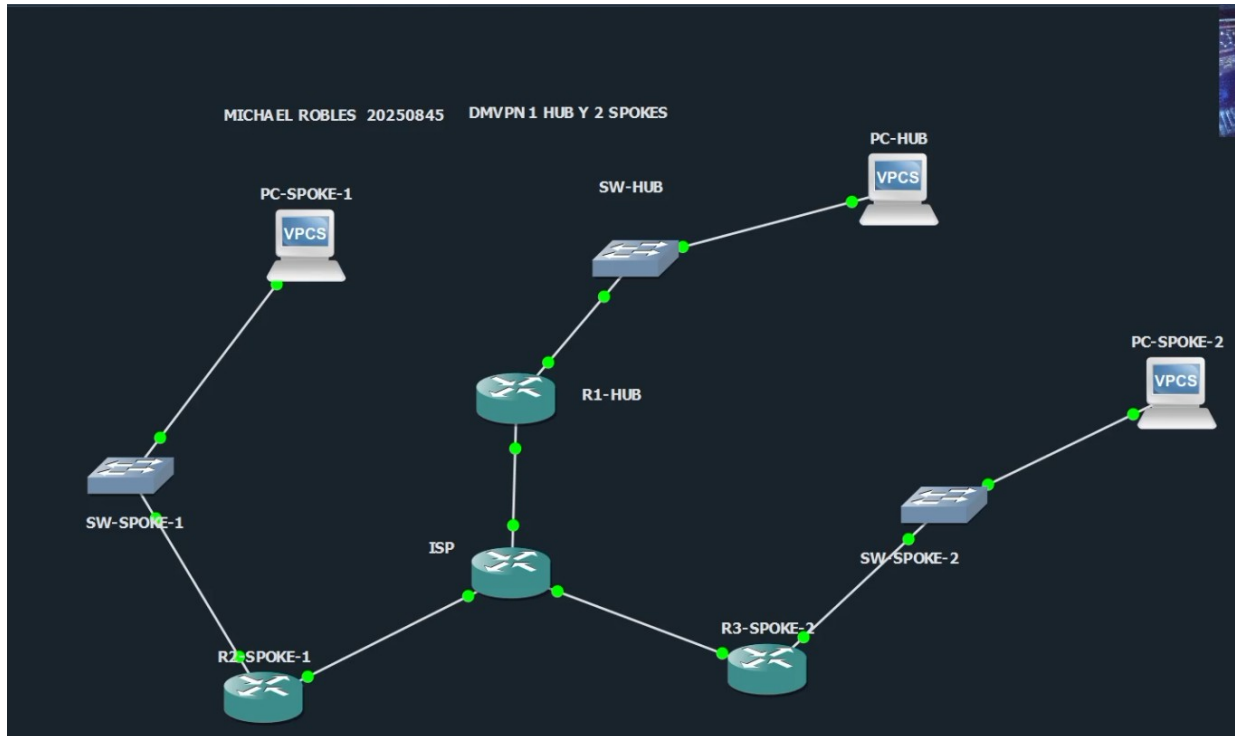


Figura 2. Vista general de la topología DMVPN 1 HUB y 2 SPOKES.

La imagen muestra R1-HUB conectado al ISP y a la LAN del HUB. R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2 se conectan al ISP y a sus respectivas LAN. Esta estructura representa una red hub and spoke con tres sedes conectadas por una red publica simulada.

8.2 Interfaces activas en R1-HUB

```
R1-HUB#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.2       YES manual up      up
GigabitEthernet0/1       192.168.45.1    YES manual up      up
Tunnel0                   172.16.45.1     YES manual up      up
R1-HUB#
```

Figura 3. Comando show ip interface brief en R1-HUB.

La captura confirma que las interfaces GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1 y Tunnel0 estan en estado up/up. Esto demuestra que el HUB tiene conectividad fisica, LAN y tunel activo.

8.3 Interfaces activas en R3-SPOKE2

```
R3-SPOKE2#show ip interface brief
Interface                               IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0                     20.25.8.10      YES manual up      up
GigabitEthernet0/1                     192.168.8.1     YES manual up      up
Tunnel0                                172.16.45.3     YES manual up      up
R3-SPOKE2#
```

Figura 4. Comando show ip interface brief en R3-SPOKE2.

La captura muestra que R3 tiene activas su interfaz WAN, su interfaz LAN y Tunnel0. Esto valida que el spoke tiene conectividad hacia el ISP y participa en la nube DMVPN.

8.4 Sesión IKEv2 en R3-SPOKE2

```
Tunnel0                                172.16.45.3     YES manual up      up
R3-SPOKE2# show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 20.25.8.10/500 20.25.8.2/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1135 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
R3-SPOKE2#
```

Figura 5. Comando show crypto ikev2 sa en R3-SPOKE2.

El estado READY confirma que IKEv2 negocio correctamente con el HUB. También se observa el uso de AES-CBC, SHA256, Diffie-Hellman grupo 14 y autenticación por PSK. Esto demuestra que la fase de negociación de seguridad está funcionando.

8.5 Estado DMVPN en R1-HUB

```
R1-HUB#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
N - NATed, L - Local, X - No Socket
T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
C - CTS Capable
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====
Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
-----
1 20.25.8.6 172.16.45.2 UP 00:19:32 D
1 20.25.8.10 172.16.45.3 UP 00:19:19 D
R1-HUB#
```

Figura 6. Comando show dmvpn en R1-HUB.

La captura muestra que el HUB tiene dos peers NHRP registrados: R2 con NBMA 20.25.8.6 y tunnel 172.16.45.2, y R3 con NBMA 20.25.8.10 y tunnel 172.16.45.3. El atributo D indica entradas dinamicas, lo cual es correcto en el HUB.

8.6 NHRP en R2-SPOKE1

```
R2-SPOKE1#show ip nhrp
172.16.45.1/32 via 172.16.45.1
  Tunnel0 created 00:20:20, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 20.25.8.2
R2-SPOKE1#
```

Figura 7. Comando show ip nhrp en R2-SPOKE1.

La captura confirma que R2 conoce al HUB 172.16.45.1 y lo asocia con la direccion NBMA 20.25.8.2. Esta entrada permite que el spoke se registre con el servidor NHRP y participe en la nube DMVPN.

8.7 Traceroute desde SPOKE1 hacia SPOKE2

```
R2-SPOKE1#traceroute 192.168.8.1 source 192.168.84.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.8.1
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 172.16.45.1 5 msec 5 msec 4 msec
 2 172.16.45.3 8 msec * 5 msec
R2-SPOKE1#
```

Figura 8. Traceroute desde 192.168.84.1 hacia 192.168.8.1.

El traceroute demuestra comunicacion desde la LAN del SPOKE1 hacia la LAN del SPOKE2. Se observa primero el salto hacia el HUB y luego hacia el destino. Esto es coherente con Fase 3, donde el trafico puede iniciar por el HUB y luego ser optimizado mediante NHRP shortcut.

8.8 Estado DMVPN en R2-SPOKE1

```

R2-SPOKE1#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
        C - CTS Capable
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
   1  20.25.8.2          172.16.45.1   UP 01:05:25    S

R2-SPOKE1#

```

Figura 9. Comando show dmvpn en R2-SPOKE1.

La captura muestra que R2 tiene una entrada estatica hacia el HUB. Esto es correcto porque el spoke necesita conocer al HUB inicialmente para registrarse. Desde ese punto, el HUB puede ayudar a resolver y redirigir trafico hacia otros spokes.

9. Estructura del repositorio

El repositorio queda organizado de forma clara para que los entregables sean faciles de revisar. La carpeta docs contiene la documentacion tecnica, configs contiene los scripts de configuracion, images contiene las evidencias y entregables contiene el archivo con los enlaces del video y repositorio.

DMVPN-Hub-Spoke-IKEv2-Phase-3/

```

├── README.md
├── configs/
│   ├── R1-HUB.cfg
│   ├── R2-SPOKE1.cfg
│   ├── R3-SPOKE2.cfg
│   ├── ISP.cfg
│   ├── SWITCHES.cfg
│   └── VPCS.txt
├── docs/
│   ├── Documentacion Tecnica Profesional.docx
│   └── Documentacion Tecnica Profesional.pdf
├── images/
│   ├── 01_topologia.png
│   └── 02_r1_show_ip_interface_brief.png

```

- | └─ 03_r3_show_ip_interface_brief.png
- | └─ 04_r3_show_crypto_ikev2_sa.png
- | └─ 05_r1_show_dmvpn.png
- | └─ 06_r2_show_ip_nhrp.png
- | └─ 07_r2_traceroute_spoke_to_spoke.png
- | └─ 08_r2_show_dmvpn.png
- └─ entregables/
 - └─ links_videos.txt

10. Entregables

Entregable	Ubicacion / Link
Documentacion tecnica profesional PDF	docs/Documentacion Tecnica Profesional.pdf
Documentacion editable Word	docs/Documentacion Tecnica Profesional.docx
Configuraciones de routers	configs/*.cfg
Capturas/evidencias	images/*.png
README del repositorio	README.md
Link del video	https://youtu.be/p5YHZzax3G0
Repositorio sugerido	https://github.com/iClexi/DMVPN-Hub-Spoke-IKEv2-Phase-3

11. Conclusion

La VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 fue configurada correctamente usando IKEv2, IPsec y EIGRP. Las evidencias muestran interfaces activas, sesion IKEv2 en estado READY, spokes registrados en el HUB, resolucion NHRP y comunicacion entre redes LAN remotas. La practica demuestra una solucion segura y escalable para conectar multiples sedes usando una red publica simulada.